Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации

«Сибирский университет потребительской кооперации»

ОТЧЁТ

По лабораторной работе №4

«Проектирование информационной системы по стадиям жизненного цикла»

Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка ИС

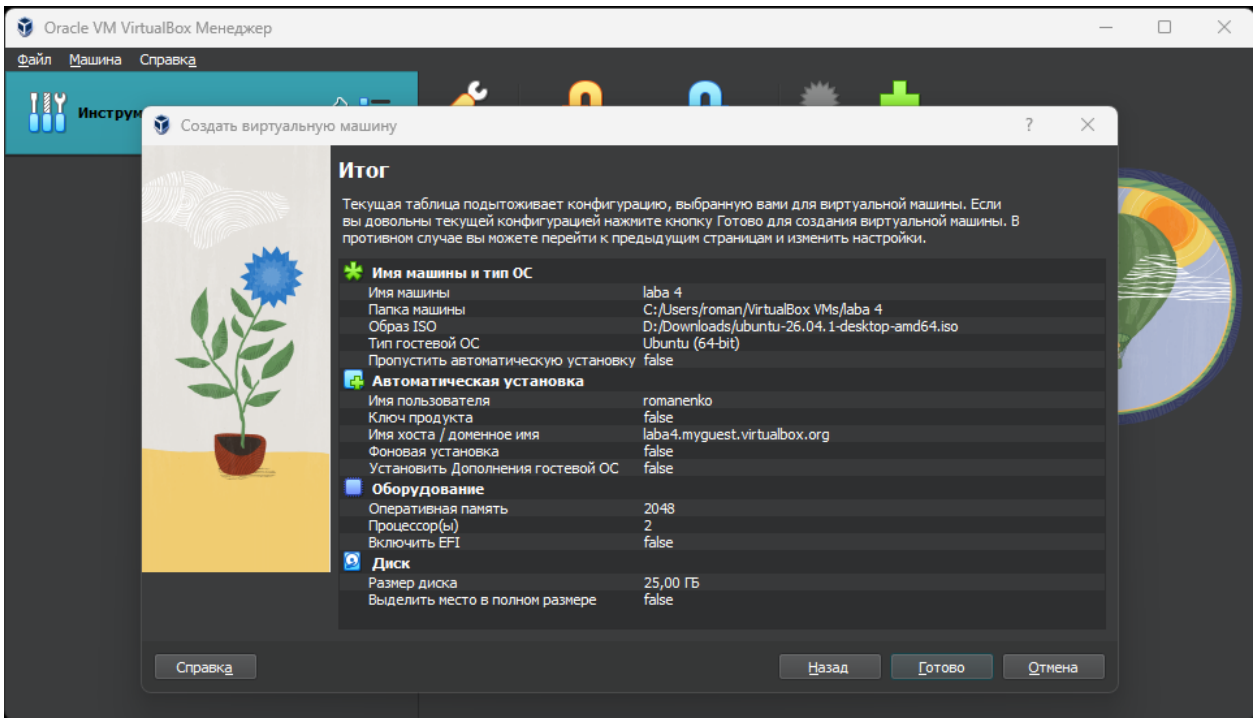
Тема: «Развёртывание виртуальной машины ОС Linux (Debian / Ubuntu) в Oracle VM VirtualBox, настройка сети в режиме Bridge и подготовка к установке Zabbix»

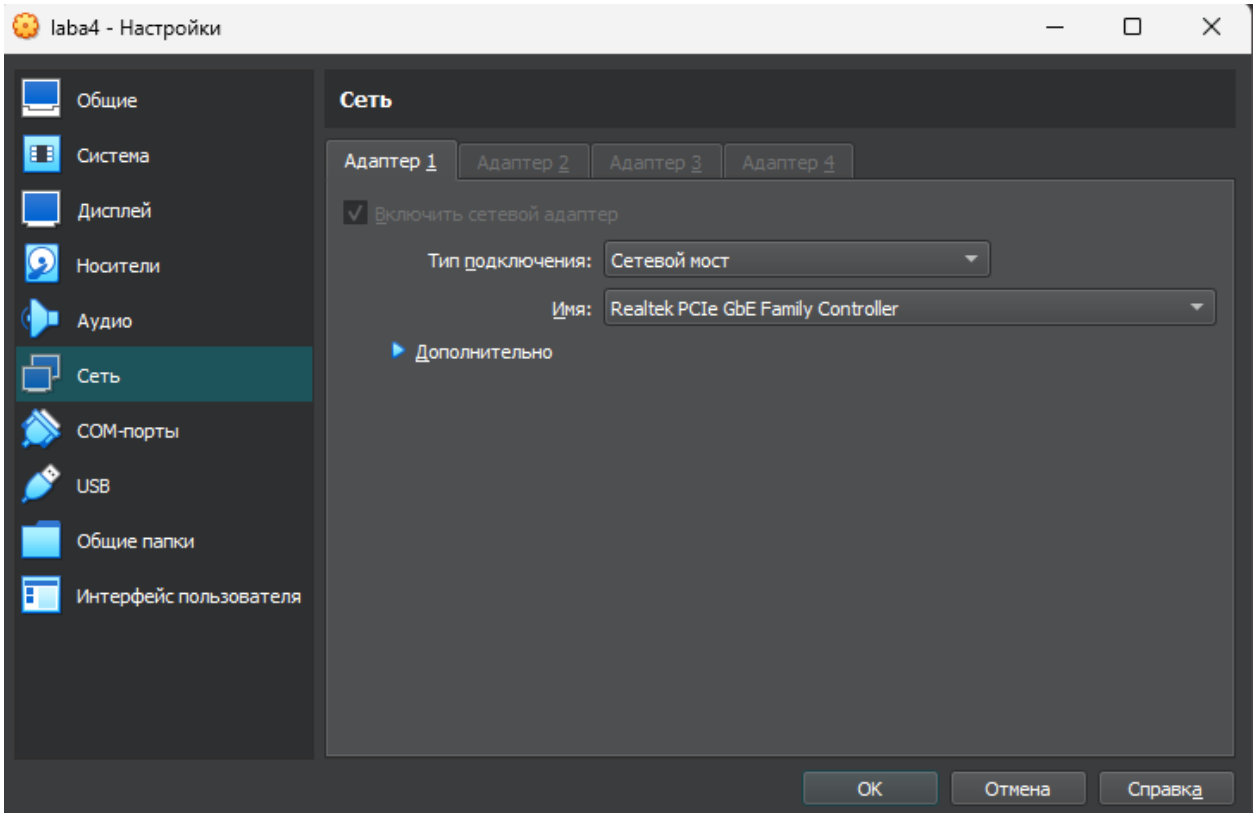
Выполнил студент: Романенко Эдуард Павлович

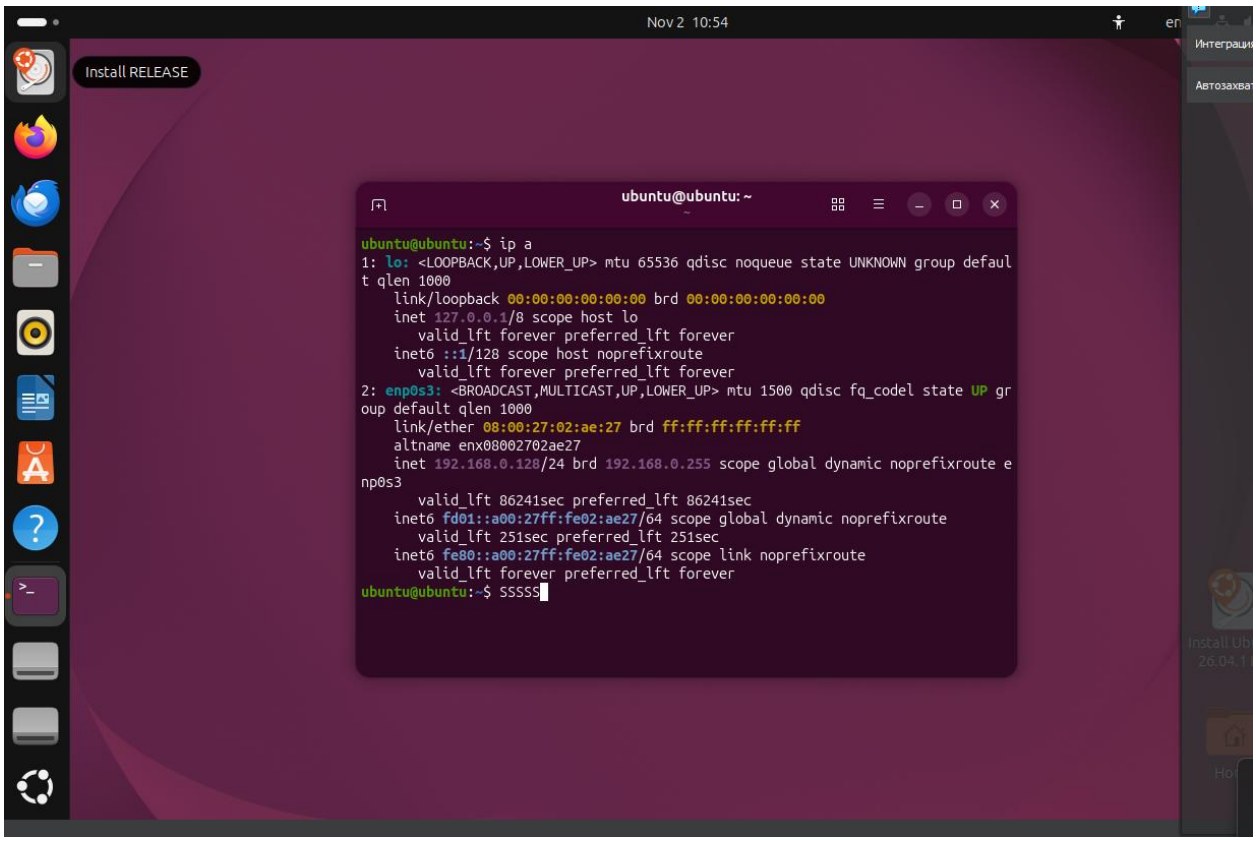
Группа / курс: Исп-34, 4 курс

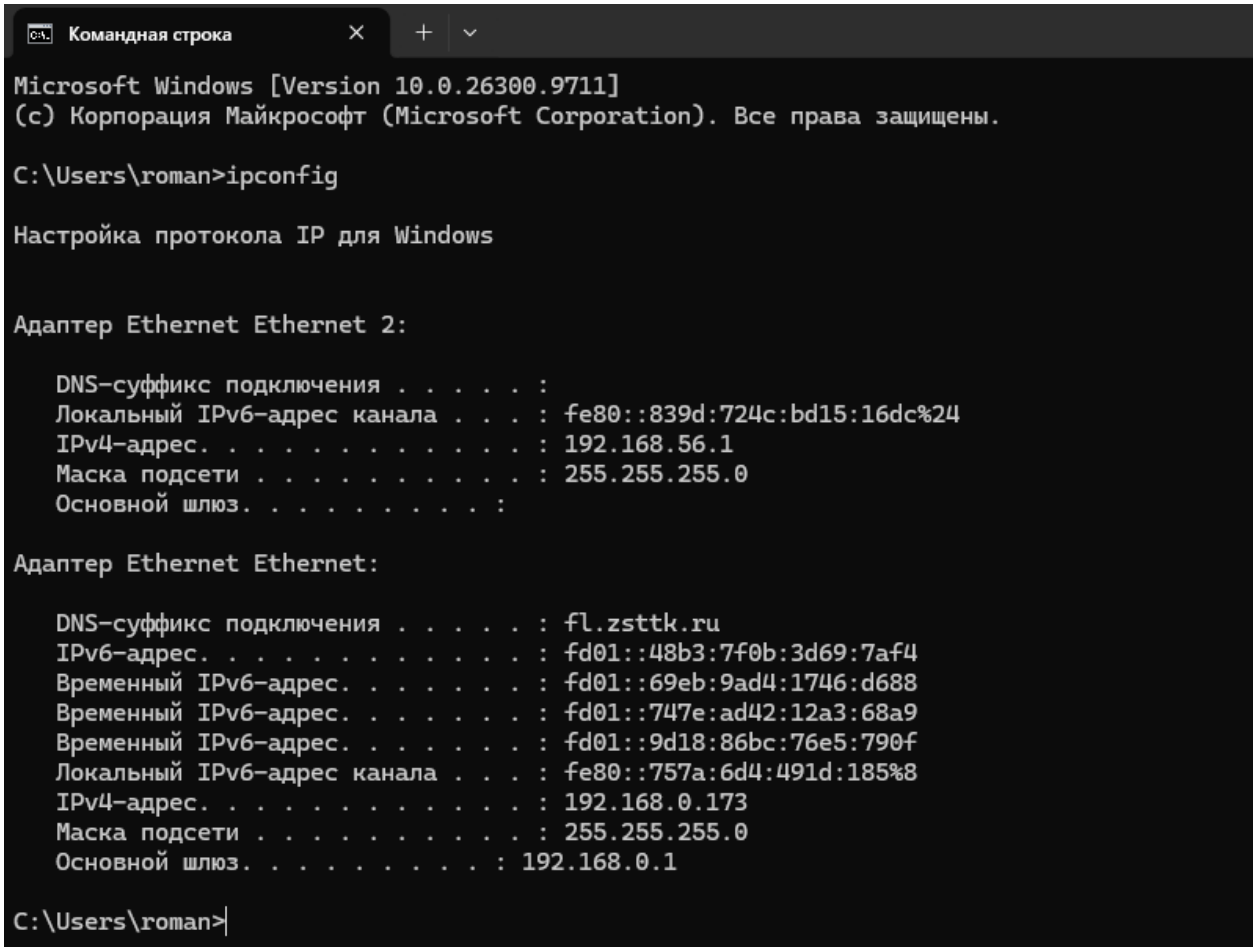
Шифр студента: ispo0123105

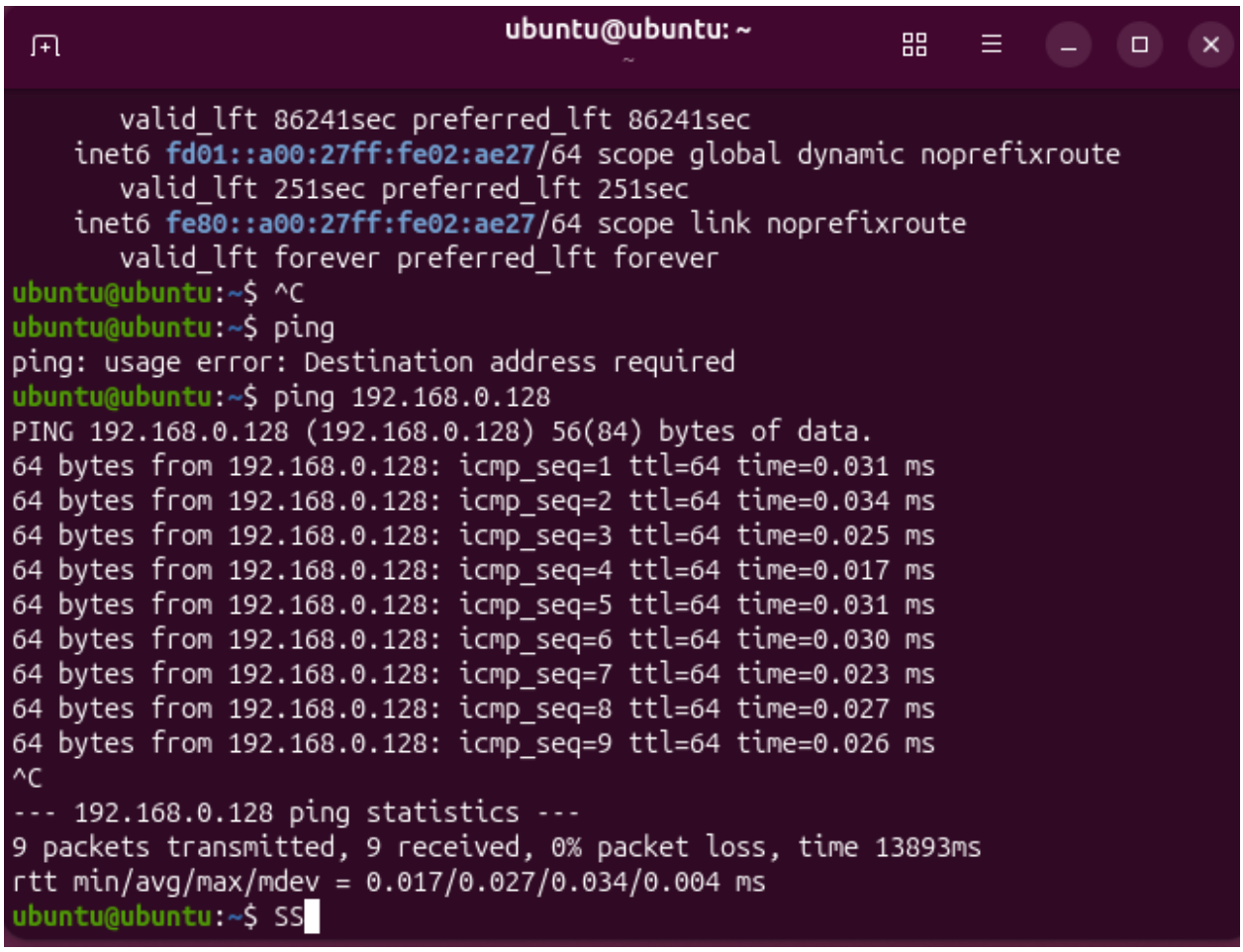
Новосибирск, 2026 г.

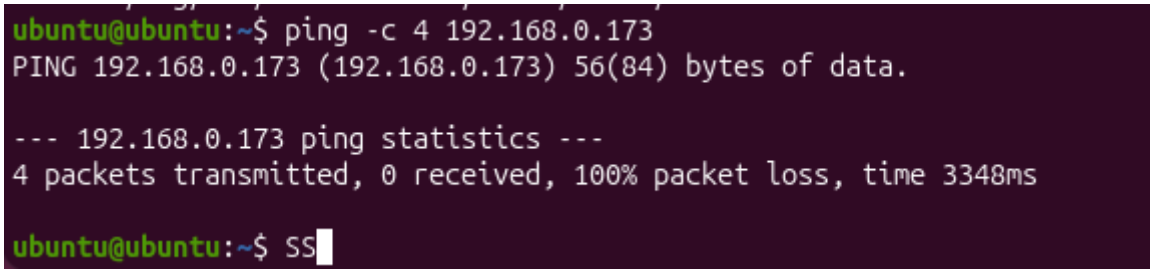

Oracle VM VirtualBox Менеджер
Файл Машина Справка
Создать виртуальную машину
Итог
Текущая таблица подытоживает конфигурацию, выбранную вами для виртуальной машины. Если вы довольны текущей конфигурацией нажмите кнопку Готово для создания виртуальной машины. В противном случае вы можете перейти к предыдущим страницам и изменить настройки.
Имя машины и тип ОС
Имя машины laba 4
Папка машины C:/Users/roman/VirtualBox VMs/laba 4
Образ ISO D:/Downloads/ubuntu-26.04.1-desktop-amd64.iso
Тип гостевой ОС Ubuntu (64-bit)
Пропустить автоматическую установку false
Автоматическая установка
Имя пользователя romanenko
Ключ продукта false
Имя хоста / доменное имя laba4.myguest.virtualbox.org
Фоновая установка false
Установить Дополнения гостевой ОС false
Оборудование
Оперативная память 2048
Процессор(ы) 2
Включить EFI false
Диск
Размер диска 25,00 ГБ
Выделить место в полном размере false
Справка
Назад
Готово
Отмена


laba4 - Настройки
Общие
Система
Дисплей
Носители
Аудио
Сеть
COM-порты
USB
Общие папки
Интерфейс пользователя
Сеть
Адаптер 1
Адаптер 2
Адаптер 3
Адаптер 4
Включить сетевой адаптер
Тип подключения: Сетевой мост
Имя: Realtek PCIe GbE Family Controller
Дополнительно
OK
Отмена
Справка


Nov 2 10:54
Install RELEASE
ubuntu@ubuntu: ~
ubuntu@ubuntu:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
link/ether 08:00:27:02:ae:27 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
altname enx08002702ae27
inet 192.168.0.128/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
valid_lft 86241sec preferred_lft 86241sec
inet6 fd01::a00:27ff:fe02:ae27/64 scope global dynamic noprefixroute
valid_lft 251sec preferred_lft 251sec
inet6 fe80::a00:27ff:fe02:ae27/64 scope link noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
ubuntu@ubuntu:~$ SSSSS

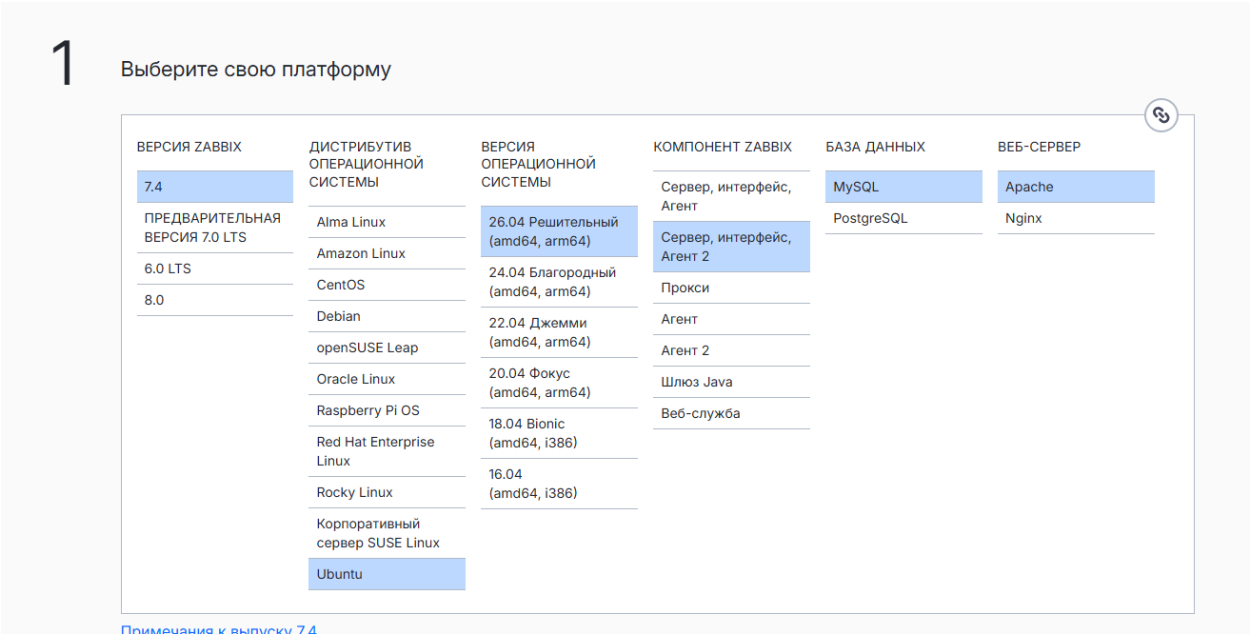

Командная строка
Microsoft Windows [Version 10.0.26300.9711]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.
C:\Users\roman>ipconfig
Настройка протокола IP для Windows
Адаптер Ethernet Ethernet 2:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::839d:724c:bd15:16dc%24
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.56.1
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . :
Адаптер Ethernet Ethernet:
DNS-суффикс подключения . . . . . : fl.zsttk.ru
IPv6-адрес. . . . . : fd01::48b3:7f0b:3d69:7af4
Временный IPv6-адрес. . . . . : fd01::69eb:9ad4:1746:d688
Временный IPv6-адрес. . . . . : fd01::747e:ad42:12a3:68a9
Временный IPv6-адрес. . . . . : fd01::9d18:86bc:76e5:790f
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::757a:6d4:491d:185%8
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.0.173
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . : 192.168.0.1
C:\Users\roman>





брендмауэр блокирует пинг

ZABBIX



Установка и настройка Zabbix для вашей платформы

1. Добавляет репозиторий Zabbix для дальнейшего поиска компонентов

a. Установите репозиторий Zabbix Документация

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.4+ubuntu26.04_all.deb
dpkg -i zabbix-release_latest_7.4+ubuntu26.04_all.deb
apt update
```

2. Устанавливаем основные компоненты мониторинга и поддержку СУБД

b. Установите сервер Zabbix, интерфейс, агент 2

```
# apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent2
```

3. Устанавливаем дополнительные плагины для Zabbix Agent 2

c. Установите плагины для Zabbix агента 2 Документация

Возможно, вам потребуется установить плагины для Zabbix агента 2.

```
# apt install zabbix-agent2-plugin-mongodb zabbix-agent2-plugin-mssql zabbix-agent2-plugin-postgresql
```

Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы мною были освоены практические навыки развёртывания виртуальной инфраструктуры на базе гипервизора Oracle VM VirtualBox.

1. **Создание ВМ и установка ОС.** Я успешно создал виртуальную машину с заданными параметрами (ОЗУ от 2048 МБ, 2 ядра CPU, диск от 20 ГБ), что соответствует минимальным требованиям для стабильной работы серверных приложений. Был выполнен процесс установки ОС Linux (Debian/Ubuntu) из ISO-образа, включая настройку учётной записи и первичную конфигурацию системы.
2. **Настройка сети.** Перевод сетевого адаптера в режим «Сетевой мост» (Bridged Adapter) позволил интегрировать виртуальную машину в локальную сеть физического хоста. Это обеспечило получение ВМ отдельного IP-адреса от внешнего DHCP-сервера (или маршрутизатора), что делает её равноправным участником сети наравне с основным ПК.
3. **Проверка сетевого взаимодействия.** С помощью утилиты ip a был определён IPv4-адрес виртуальной машины, а с помощью ipconfig — адрес основного ПК. Двусторонняя проверка связи (ping) подтвердила корректность настройки сетевых интерфейсов: пакеты успешно проходят как с хоста на ВМ, так и с ВМ на хост. Это свидетельствует о том, что сетевой экран и настройки виртуальной сети не блокируют ICMP-трафик.
4. **Изучение документации Zabbix.** Я ознакомился с официальной инструкцией по установке Zabbix. Были рассмотрены этапы установки серверной части, веб-интерфейса на базе Apache и MySQL, а также агента мониторинга. Данный этап подготовил теоретическую базу для дальнейшей установки системы мониторинга на развёрнутую ВМ.

Таким образом, цель работы достигнута: развёрнута полноценная виртуальная машина, настроена сетевая связность с хостом и получены знания, необходимые для следующего этапа — установки Zabbix.